

Experimental validation of the Free-Energy Principle with in vitro neural networks

BCSC 9기 심화스터디

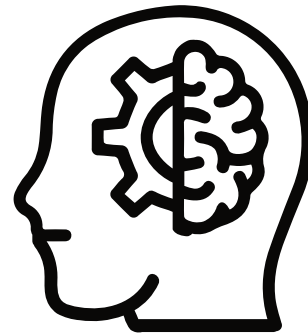
숙명여대 서효정

논문 소개



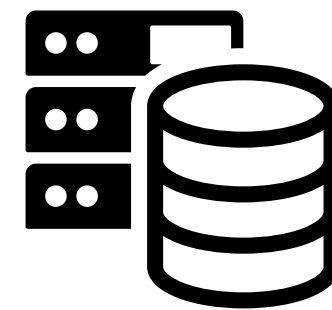
주제

실제 생물학적 신경 네트워크 (in vitro)가 '자유 에너지 최소화'를 통해 학습하고 환경에 적응하는지 실험적으로 검증



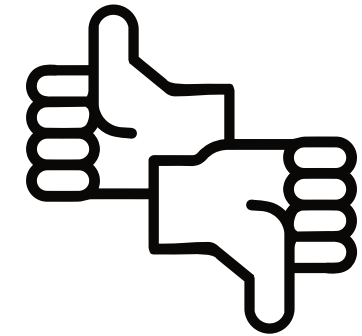
배경

'자유 에너지 원리'는 지각이 있는 존재가 자신의 내부 모델과 외부 환경 사이의 불일치(서프라이즈/자유 에너지)를 최소화하려는 방향으로 행동하고 학습한다고 설명



실험 방법

쥐의 뇌 세포를 배양한 신경 네트워크(MEA, Multi-Electrode Array)에 특정 전기 자극 패턴을 주어 환경을 시뮬레이션하고, 뉴런들이 이 자극에 어떻게 반응하고 학습하는지 관찰



결과

실제 뉴런 집단이 자유 에너지를 최소화하는 방향으로 연결성 (Synaptic plasticity)을 수정하며, 외부 자극을 예측하는 '내부 모델'을 형성한다는 것을 확인

01 논문 소개

핵심 이론

자유 에너지 원리(FEP)란?

생명체(특히 뇌)는 자신의 감각 입력이 예측 가능한 상태에 머물도록 변분 자유 에너지 (variational free energy)를 최소화하는 방향으로 지각하고, 학습하고, 행동한다는 원리

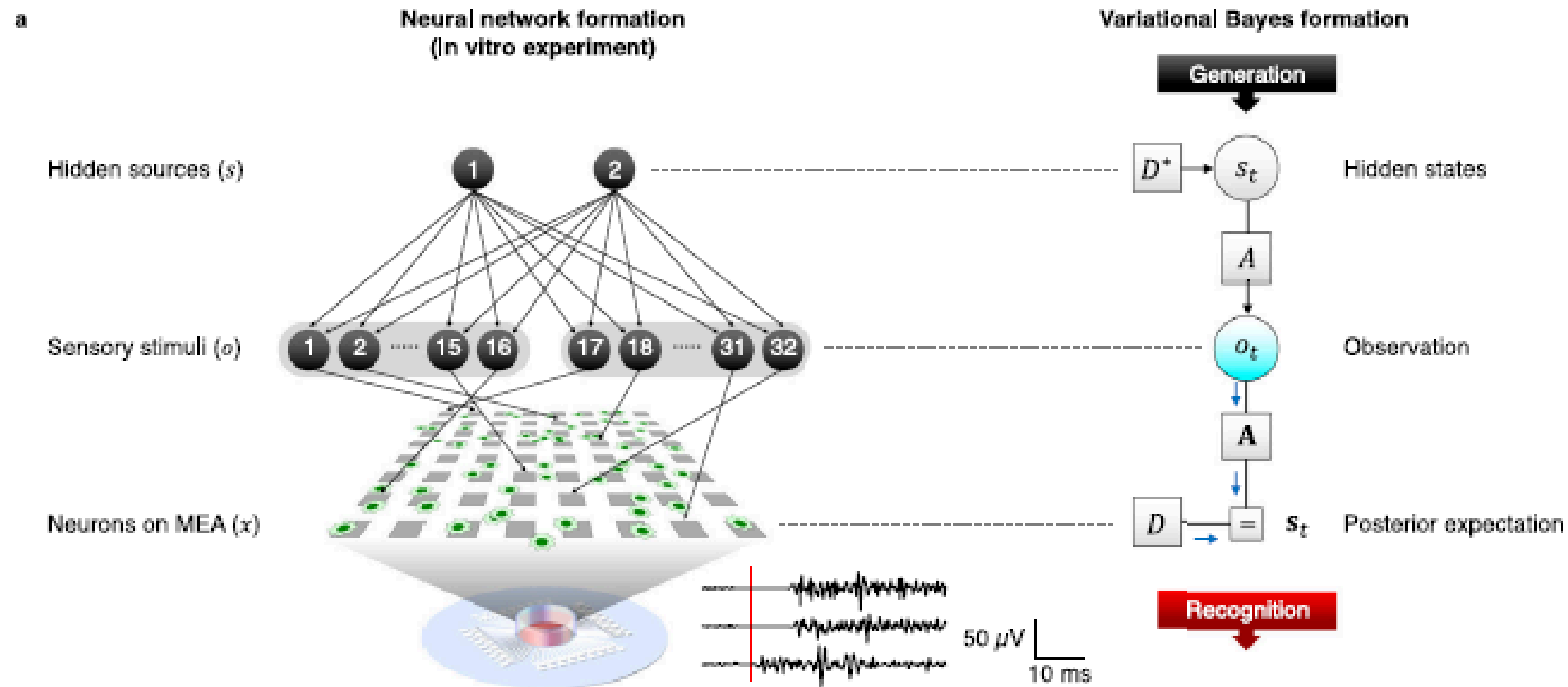
문제 제기

생물학적 지능은 어떻게 에너지를 효율적으로 쓰며 스스로 학습하는가?

연구 목적

이론으로만 존재하던 FEP를 실제 살아있는 세포 실험으로 증명하고자 함.

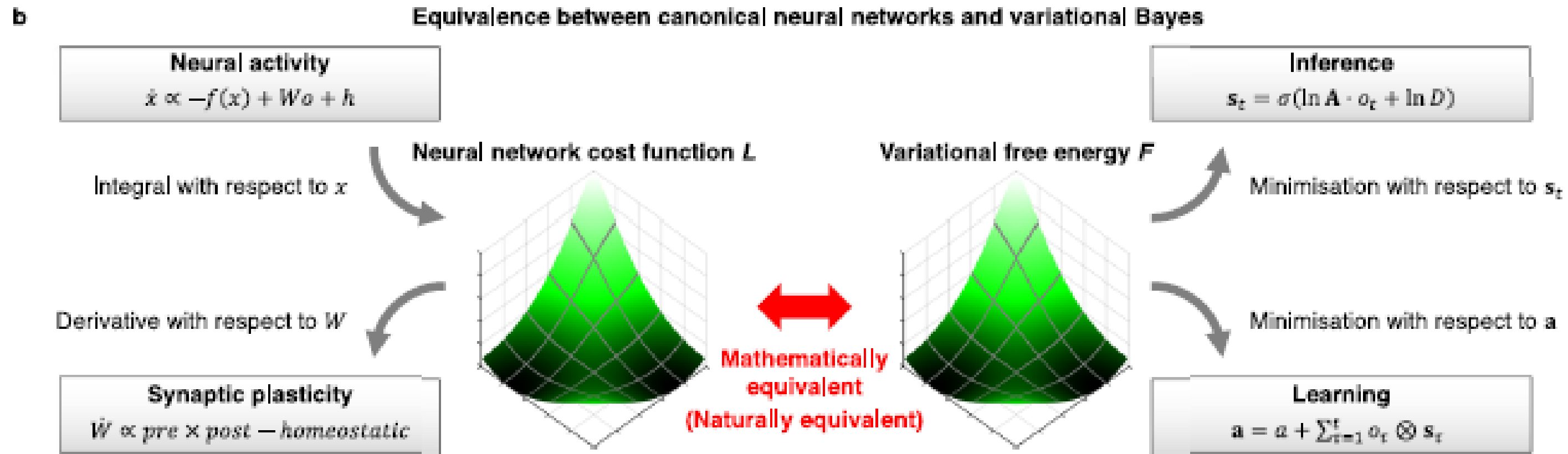
Figure 1



실험 SETUP

쥐의 신경 세포(MEA)에 전기 자극을 준다. 이때 자극은 이진수 형태의 '숨겨진 소스(Hidden sources)'에서 생성된 패턴이며, 오른쪽의 POMDP(부분 관찰 가능 마르코프 결정 과정)라는 수학적 모델과 매칭된다.

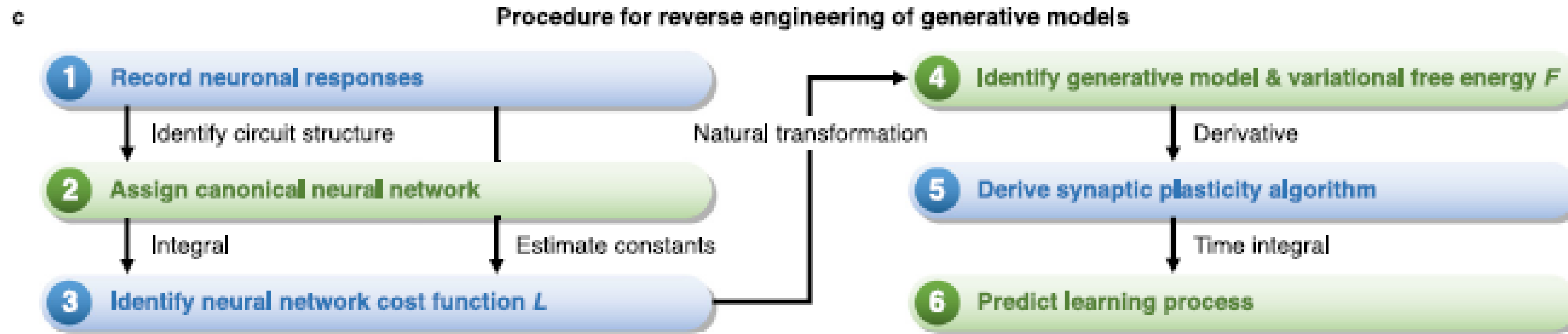
Figure 1



등가성 성립

신경망의 활동(뉴런의 발화)이 통계적 추론 과정인 '변분 베이지 추론(Variational Bayesian Inference)'과 수학적으로 동일한 구조를 가짐을 전제

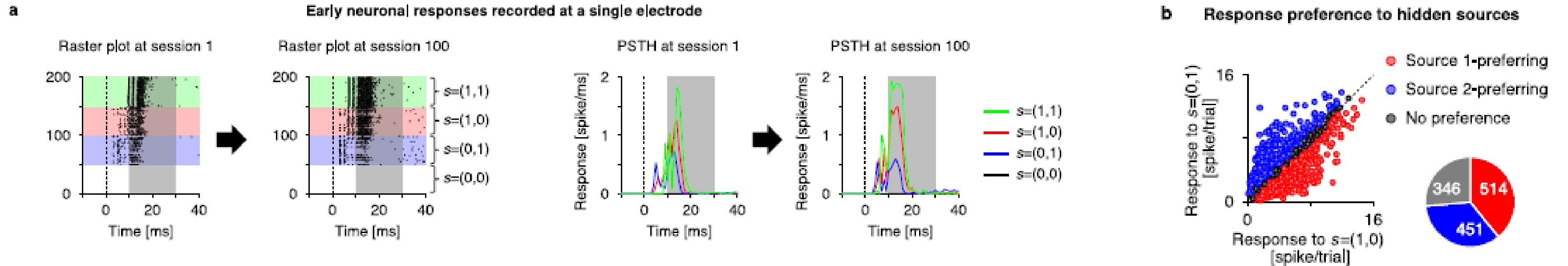
Figure 1



역공학 프로세스

1. 뉴런 반응 기록.
2. 신경망 모델(Rate coding)로 반응 설명.
3. 뉴런 활동 방정식을 적분하여 비용 함수(Cost function, L)를 재구성.
4. 이 비용 함수가 곧 자유 에너지(F)임을 확인하고 내재된 생성 모델 식별.
5. 자유 에너지를 최소화하는 방향으로 시냅스 가소성(학습 규칙) 도출.
6. 도출된 규칙을 통해 실제 뉴런의 자기 조직화 과정을 예측.

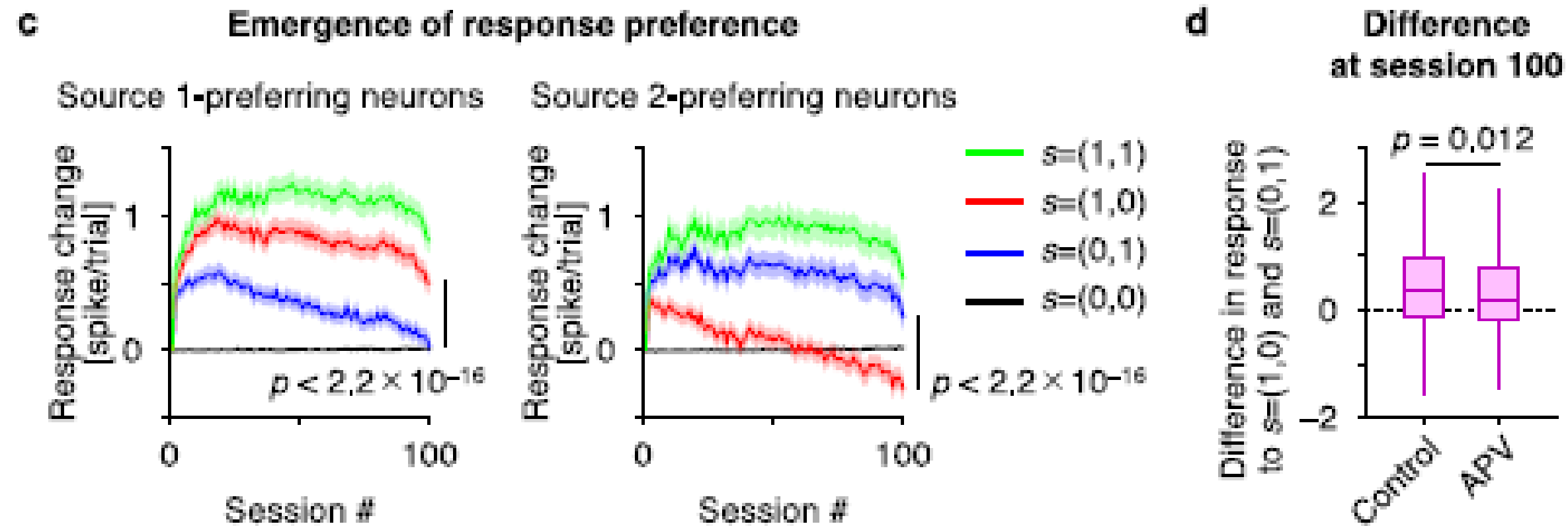
Figure 2



뉴런의 선택적 반응

뉴런들이 특정 소스(Source 1 또는 2)에 대해 선택적으로 반응하기 시작한다. PSTH(자극 주위 시간 히스토그램)를 보면 학습 후 특정 조건에서만 발화(Spiking)가 강해지는 것을 볼 수 있다. 즉, 뉴런이 "이 자극은 소스 1에서 온 거야"라고 구분하기 시작했다는 뜻이다.

Figure 2

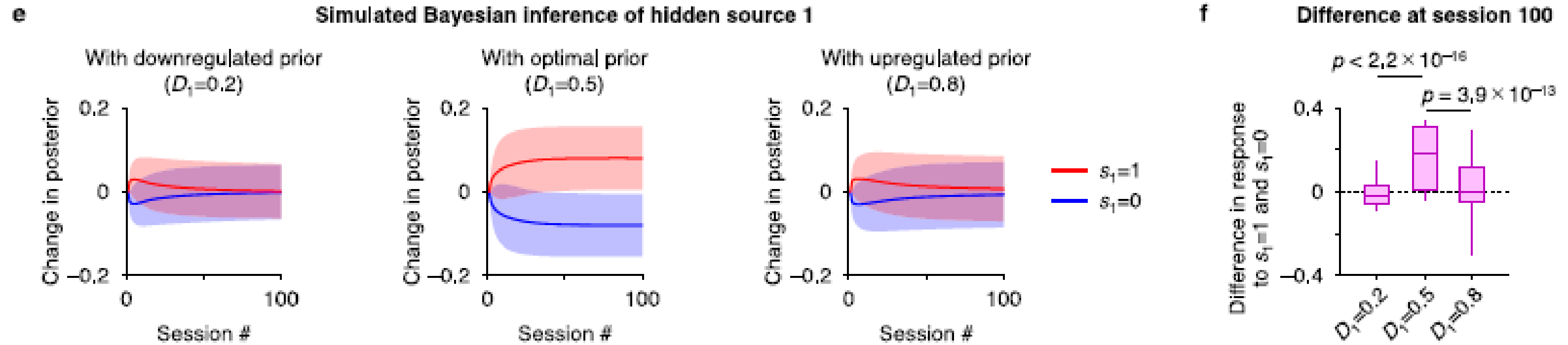


학습의 효과와 메커니즘

세션이 반복될수록 소스에 대한 반응의 특이성(Specificity)이 증가한다.

특히 2d에서 APV(NMDA 수용체 차단제)를 처리했을 때 학습 효과가 사라지는 것을 통해, 이 과정이 시냅스 가소성에 의존하는 실제 '학습'임을 증명한다.

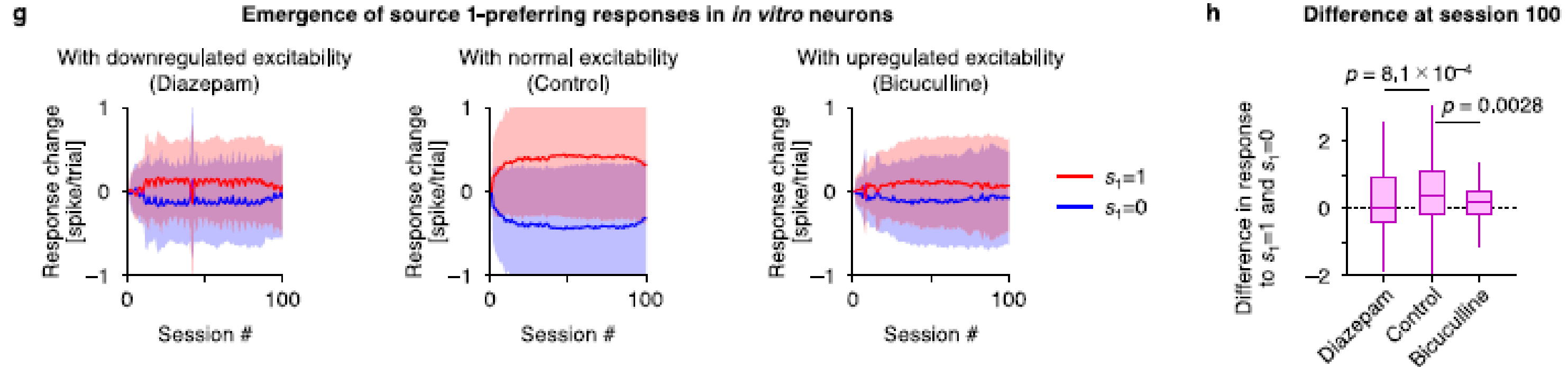
Figure 2



베이지 모델과 비교

컴퓨터 시뮬레이션을 통한 이상적인 베이지 관찰자(Ideal Bayesian Observer)의 데이터. 실제 뉴런의 반응 변화 패턴이 수학적인 베이지 업데이트 모델과 매우 유사함을 보여준다.

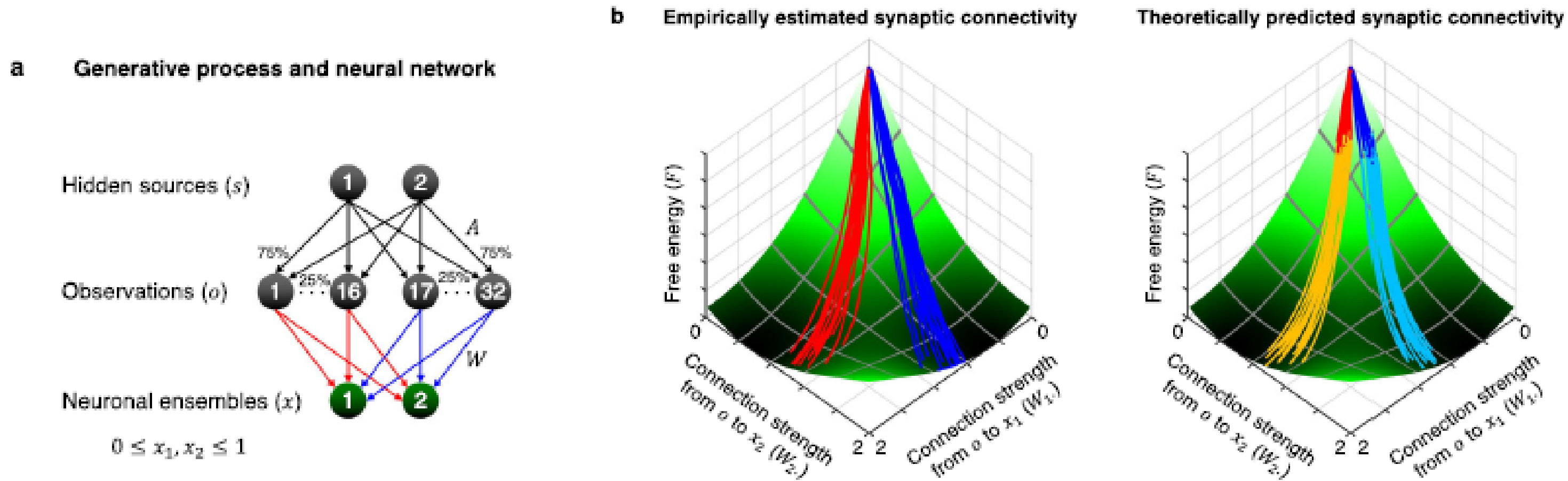
Figure 2



신경 흥분도 조절

약물(Diazepam, Bicuculline)을 통해 뉴런의 흥분도를 조절했을 때, 흥분도가 너무 낮거나 높으면 소스 분리 능력이 떨어진다는 것을 보여준다. 이는 적절한 신경 활동 수준이 베이지 추론 기반의 학습에 필수적임을 시사한다.

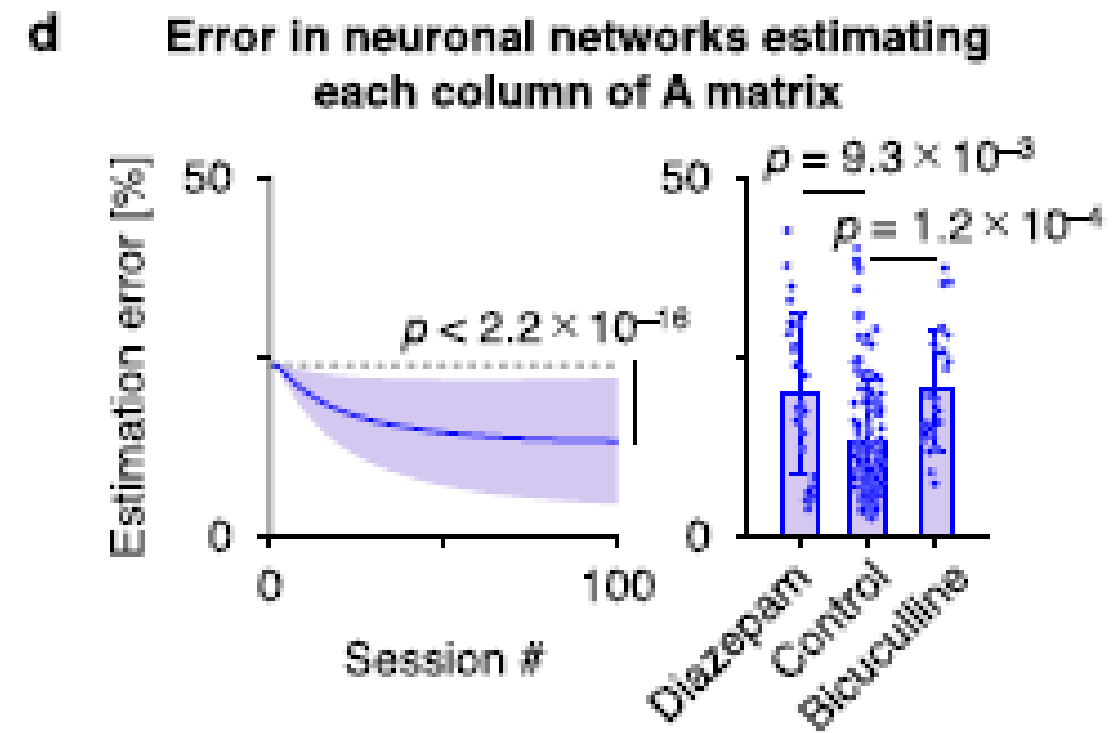
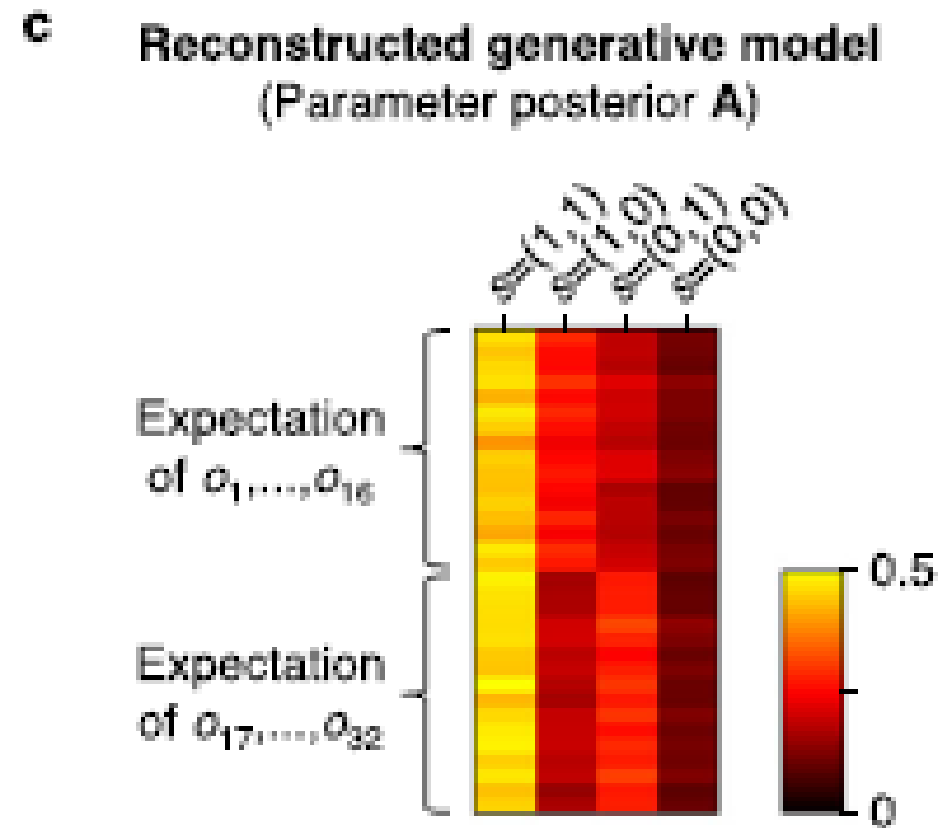
Figure 3



자유 에너지 지형과 궤적

뉴런의 시냅스 연결 강도(W)가 변화하는 과정을 자유 에너지 지형(Free Energy Landscape) 위에 나타냈다. 3b를 보면, 뉴런의 상태가 마치 산골짜기를 내려가듯 자유 에너지가 낮은 방향 (진한 녹색)으로 이동하는 것을 볼 수 있다. 이는 뉴런의 학습이 수학적 최적화 경로를 따르고 있음을 시각적으로 증명한다.

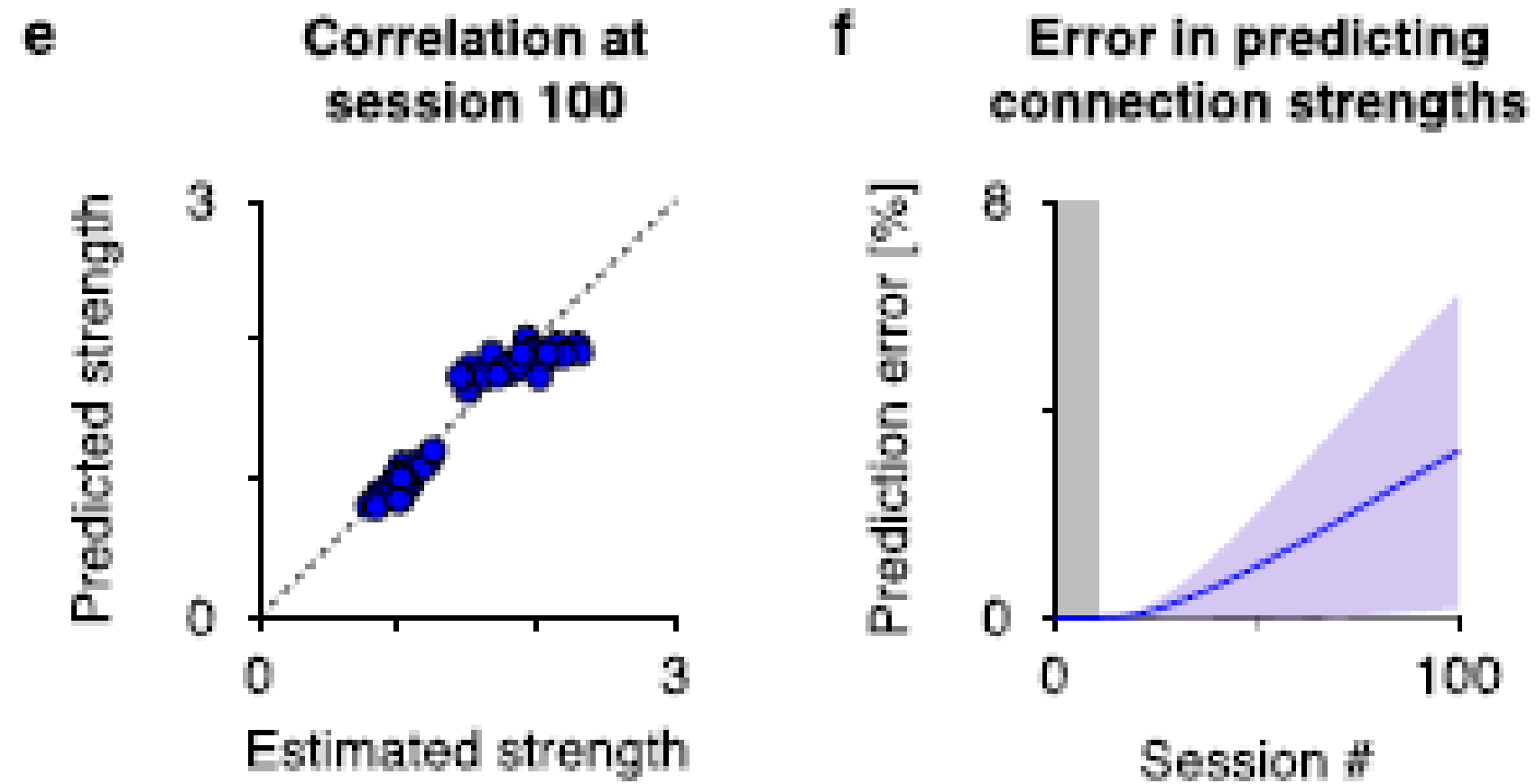
Figure 3



매개변수 추정

뉴런이 외부 자극의 혼합 규칙(Matrix A)을 얼마나 정확하게 파악했는지 보여준다. 대조군(Control)에서 오차가 가장 적으며, 이는 건강한 신경망이 환경 모델을 가장 잘 학습함을 의미한다.

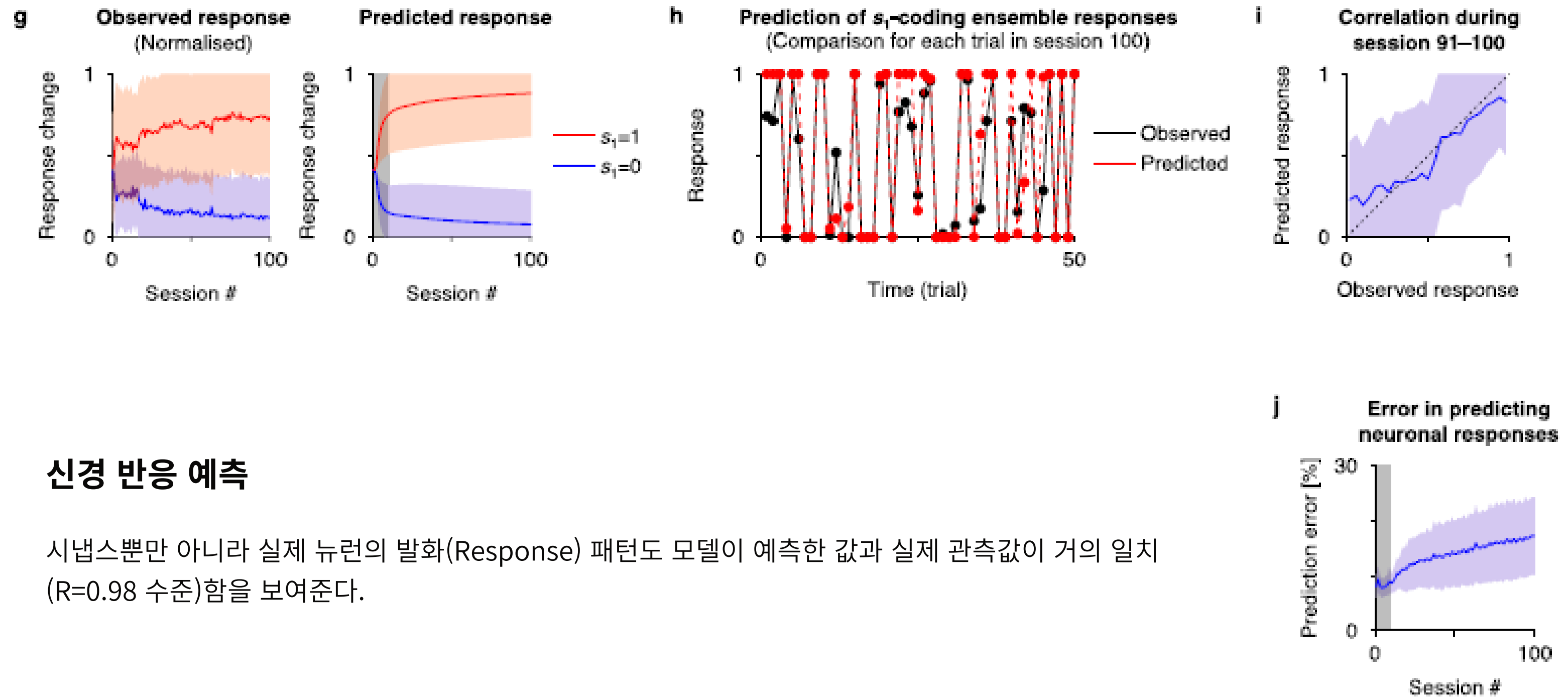
Figure 3



시냅스 강도 예측

초기 10세션의 데이터만 가지고 모델이 예측한 시냅스 변화 궤적이 실제 100세션까지의 데이터와 높은 상관관계(Correlation)를 보인다. 따라서 FEP 모델로 미래의 학습 결과를 예견할 수 있다는 뜻이다.

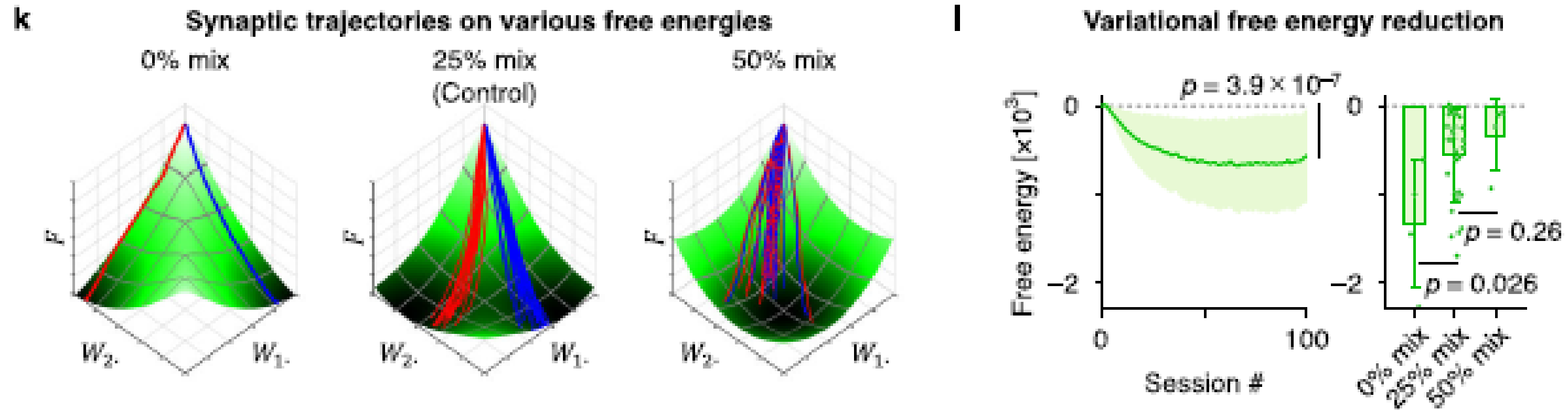
Figure 3



신경 반응 예측

시냅스뿐만 아니라 실제 뉴런의 발화(Response) 패턴도 모델이 예측한 값과 실제 관측값이 거의 일치 ($R=0.98$ 수준)함을 보여준다.

Figure 3



자유 에너지 감소 확인

다양한 환경 조건(혼합율 0%, 25%, 50%)에서도 공통적으로 시간이 지남에 따라 변분 자유 에너지가 감소함을 확인했다.

Discussion

핵심 아이디어

- 모든 신경망의 활동과 가소성은 하나의 공통 비용 함수를 최소화한다고 볼 수 있음
- 이 비용 함수는 변분 자유 에너지와 수학적으로 동등
- 따라서 신경망은 변분 베이지안 추론을 수행하는 시스템으로 해석 가능

신경 활동 = 추론

시냅스 가소성 = 학습

이 둘이 모두 자유에너지 최소화라는 동일한 원리에 의해 설명됨

2. 역공학(reverse engineering) 접근의 중요성

기존 연구:

- “베이지안 추론을 한다고 가정한 뒤 → 규칙을 만듦”

이 논문의 접근:

- 실제 신경망의 반응을 보고 → 어떤 생성 모델을 쓰는지 역으로 추론

이게 중요한 이유:

1. 생물학적 신경망이 어떤 세계 모델(생성 모델)을 사용하고 있는지 추정 가능
2. 그 모델로부터 향후 학습과 자기조직화를 정량적으로 예측 가능

3. 실험적 검증: 시험관 내(in vitro) 신경망

- 쥐 배아 피질 신경망(in vitro)을 실험
 - 그 반응을 설명하는 POMDP 생성 모델을 역설계
 - 이 모델로부터 가소성 규칙을 도출
 - 실제 신경망의 자기조직화가 자유에너지 최소화 경사하강법과 일치함을 보임
- 이론이 실제 생물학적 데이터의 변화를 예측함

4. 신경 신호와 베이지안 변수의 대응 관계

신경망은 실제로 확률 분포를 인코딩하고 있음

신경학적 변수	베이지안 해석
신경 활동	숨겨진 상태의 사후확률
기저 흥분성	상태에 대한 사전확률
시냅스 강도	모델 파라미터의 사후확률

5. 왜 단순한 Hebbian learning은 부족한가?

단순 Hebbian 학습은:

- 잘못된 사전 믿음을 가진 비최적화된 생성 모델에 해당

이 논문은:

맹점 분리(blind source separation)를 제대로 수행하려면

Hebbian + 항상성 가소성의 균형이 필요하고

이 균형은 **자유에너지 원리**로만 설명 가능하다고 주장

6. 예측 타당성: 이론이 미래를 맞히는가?

이 논문의 가장 중요한 기여는:

FEP가 단지 “설명”이 아니라

미래의 신경 변화와 학습을 예측한다는 것을 보인 것

- 학습 속도
- 정확도
- 분리 성능

모두 실제 데이터와 잘 일치

7. 정신질환, 약물, 지각 왜곡과의 연결

연구 결과 해석:

- 기저 흥분성 = 사전 믿음
- 사전 믿음이 왜곡되면 → 지각 왜곡 발생
- 이는:
 - 환각
 - 망상
 - 항불안제, 환각제의 작용
 - 을 설명할 수 있음

즉, 정신질환을 확률 추론의 오류로 이해할 수 있음

8. AI 및 뉴로모픽 컴퓨팅으로의 확장

자유에너지 기반 학습:

- 역전파(backpropagation) 없이
- 국소적 정보만으로
- 생물학적으로 타당하게 학습 가능

→ 차세대 저전력, 고효율 AI 설계에 응용 가능

9. 결론

이 연구의 시사점:

1. 자유에너지 원리는 실제 신경망을 정량적으로 예측 가능
2. 추론과 학습을 하나의 원리로 통합
3. 생물학적 데이터와 이론을 직접 연결
4. 정신질환, AI, 뇌과학 전반에 응용 가능